我国高分系列卫星传感器调研

我国高分辨率对地观测系统重大专项启动后，逐步形成了从 GF-1、GF-2 光学成像，到 GF-3 微波 SAR、GF-4 地球同步凝视、GF-5 高光谱、GF-6 红边宽幅和 GF-7 立体测绘的多类型体系。原简介还列出了 GF-8 至 GF-15 等卫星，但这些卫星的公开载荷指标并不总是完整。本文因此将“已公开并可交叉核对的数值”与“原简介中的任务描述”分开处理，以保证文章的可核查性。

遥感卫星的“分辨率”不是一个单独的数字。空间分辨率决定影像能够区分多小的地物细节，光谱分辨率决定传感器能够分辨多窄的波段差异，辐射分辨率反映对亮度或回波强弱的分级能力，时间分辨率则关系到同一地区多久能够再次获得有效观测。四者之间通常存在幅宽、信噪比、数据量和重访能力的权衡，因此评价一颗卫星不能只看宣传材料中的最高空间分辨率。

一、高分系列的发展脉络

从任务演进看，高分系列的重点并不是简单地不断提高同一种光学相机的像元尺寸，而是逐步补齐观测类型。GF-1 和 GF-6 承担宽幅、多光谱和较快更新任务；GF-2 与 GF-7 面向亚米级光学影像和立体测绘；GF-3 把全天时、全天候微波成像能力纳入民用高分体系；GF-4 利用地球同步轨道实现对重点区域的连续凝视；GF-5 则把连续光谱观测和大气环境探测结合起来。这样的组合使高分数据能够在“看得细”“看得宽”“看得勤”和“看得懂物质差异”之间进行任务匹配。

需要注意的是，表格中的时间分辨率可能对应重访周期、覆盖周期或任务调度间隔，三者并不完全等价。例如，GF-4 的 20 秒级指标更接近凝视任务中的观测间隔，而不是对全球任意地点的固定重访；GF-3 的星座平均重访时间也不能直接套用到单星重复轨道。后文在逐星表格中保留这种差异。

二、各卫星传感器四种分辨率

高分一号 GF 1

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2013 年 4 月 26 日；高分专项首发卫星，形成 PMS 高分辨率与 WFV 宽幅观测组合，服务国土、农业、生态和灾害监测。
轨道参数	太阳同步轨道；约 645 km；倾角 98.05°

项目		内容		
传感器缩写		PMS = Panchromatic and Multispectral， 全色/多光谱相机; WFV = Wide Field View，宽视场相机		
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
GF-1 PMS、WFV	PMS：全色 2 m，多光谱 8 m；WFV 16 m	PMS：PAN 0.45–0.90 μm；蓝 0.45–0.52、绿 0.52–0.59、红 0.63–0.69、近红外 0.77–0.89 μm；WFV 同四波段	10 bit	WFV 约 4 d；PMS 侧摆约 4 d，星下覆盖周期约 41 d

高分二号 GF 2

背景与基础信息

项目		内容		
发射与任务背景		2014 年 8 月 19 日；我国早期亚米级民用光学卫星，搭载两台 PMS 相机，重点支持精细城市、测绘和灾害评估。		
轨道参数		太阳同步轨道；约 631 km；倾角 97.9°；降交点地方时约 10:30		
传感器缩写		PMS = Panchromatic and Multispectral，全色/多光谱相机; PAN = Panchromatic，全色；MS = Multispectral，多光谱		
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
GF-2 PMS 两台相机	全色 0.8 m，多光谱 3.2 m	PAN 0.45–0.90 μm；蓝 0.45–0.52、绿 0.52–0.59、红 0.63–0.69、近红外 0.77–0.89 μm	10 bit	典型观测频次约 5 d；轨道回归周期 69 d（侧摆可提高局部重访）

高分三号 GF 3

背景与基础信息

项目		内容		
发射与任务背景		2016 年 8 月 10 日；我国首颗民用 C 频段多极化 SAR 卫星，全天时、全天候观测海洋和陆地，具备多种成像模式。		
轨道参数		太阳同步轨道；约 755 km；倾角 98.4°；设计寿命约 8 年		
传感器缩写		SAR = Synthetic Aperture Radar，合成孔径雷达；C 波段为约 5.4 GHz 微波频段；NESZ = Noise Equivalent Sigma Zero，噪声等效后向散射系数		
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
GF-3 C 频段多极化 SAR	按模式 1–500 m；常用滑动聚束 1 m、超精细条带 3 m、精细条带 5/10 m、标准条带 25 m	C 频段约 5.4 GHz；极化可单/双/全极化，等效带宽随模式变化，不能用单一光学 nm 值概括	公开资料未统一给出量化位数；SAR 通常以 NESZ、极化隔离度等指标评价	单星重复轨道约 29 d；GF-3 星座组网后平均重访约 4.8 h，最大约 12 h

高分四号 GF 4

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2015 年 12 月 29 日；我国首颗地球同步轨道高分辨率光学遥感卫星，通过凝视、区域和机动巡查实现高时间分辨率观测。
轨道参数	地球同步轨道；约 36000 km；定点经度 105.6° E
传感器缩写	VIS = Visible，可见光；NIR = Near Infrared，近红外；MWIR = Mid-Wave Infrared，中波红外

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
GF-4 可见光/近红外与中波红外凝视相机	可见光/多光谱优于 50 m；中波红外优于 400 m	可见光/近红外约 0.45–0.90 μm；中波红外为 3.5–4.1 μm 量级（公开资料常以 MWIR 通道描述）	公开资料未统一披露	凝视任务可约 20 s 级连续观测间隔；不是固定全球重访周期

高分五号 GF 5

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2018 年 5 月 9 日；我国高光谱与大气环境综合观测卫星，面向矿物识别、生态环境和大气污染监测。
轨道参数	太阳同步轨道；约 705 km；倾角 98.2°；降交点地方时约 13:30
传感器缩写	AHSI = Advanced Hyperspectral Imager，可见短波红外高光谱相机；DPC = Directional Polarization Camera，方向偏振相机；VIMS = Visible and Infrared Multispectral Sensor，可见光红外多光谱传感器

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
GF-5 AHSI 可见短波红外高光谱相机	30 m（60 km 幅宽）	400–2500 nm 连续谱；VNIR 光谱分辨率优于 5 nm，SWIR 优于 10 nm	公开资料未统一披露；AHSI 产品以高定量能力和定标结果表征	典型同轨重复约 51 d；侧摆和任务调度会改变实际获取间隔

高分六号 GF 6

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2018 年 6 月 2 日；与 GF-1 组网运行，重点服务农业、林业、自然资源和应急减灾；WFV 增加红边波段。
轨道参数	太阳同步轨道；约 645 km；倾角 97.96°
传感器缩写	PMS = Panchromatic and Multispectral，全色/多光谱相机；WFV = Wide Field View，宽视场相机；RE = Red Edge，红边波段

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
GF-6 PMS、WFV	PMS：全色 2 m、多光谱 8 m；WFV 16 m	PMS 为蓝、绿、红、近红外四波段；WFV 8 波段，含蓝、绿、红、近红外、红边等，覆盖约 0.40–0.90 μm	公开资料常见为 12 bit（不同产品级别需以元数据为准）	与 GF-1 组网，WFV 典型约 4 d；PMS 局部重访受侧摆影响

高分七号 GF 7

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2019 年 11 月 3 日；我国亚米级光学立体测绘卫星，配置双线阵相机和激光测高仪，面向 1:10000 比例尺测图和高程获取。
轨道参数	太阳同步轨道；约 506 km；倾角约 98.2°；覆盖周期约 59 天
传感器缩写	PAN = Panchromatic，全色；MS = Multispectral，多光谱；ALTM = Altimeter，测高仪；LiDAR = Light Detection and Ranging，激光雷达/激光测高

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
GF-7 双线阵相机、双波束激光测高仪	前视全色 0.8 m，后视全色约 0.65–0.8 m；多光谱 3.2 m	全色 0.45–0.90 μm；多光谱蓝 0.45–0.52、绿 0.52–0.59、红 0.63–0.69、近红外 0.77–0.89 μm（5 谱段立体测绘描述）	11 bit	单星覆盖周期约 59 d；与资源三号等组网后业务更新周期可缩短至约 15 d

高分八号 GF 8

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2015 年 6 月 26 日；为光学遥感卫星，主要面向国土调查、城市规划、农业和灾害监测。
轨道参数	轨道与倾角：公开资料未统一披露
传感器缩写	光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
光学遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露；原文仅说明用于国土、规划、农业和灾害等应用	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露

高分九号 GF 9

背景与基础信息

项目	内容
发射与任务背景	2015 年 9 月 14 日；原简介将其列为光学遥感卫星，强调国土调查、规划、确权和农业估产等应用。
轨道参数	轨道与倾角：公开资料未统一披露
传感器缩写	光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露

卫星与主要传感器	空间分辨率	光谱分辨率与波段范围	辐射分辨率	时间分辨率
光学遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露

高分十号 GF 10

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			2019 年 10 月 5 日；原简介将其列为微波遥感卫星，用于国土、规划、交通、农业和灾害监测。	
轨道参数			轨道与倾角：公开资料未统一披露	
传感器缩写			微波载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
微波遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露；不能将“高分”直接等同于单一米级值	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露；微波传感器应查具体 SAR 产品元数据	公开资料未统一披露

高分十一号 GF 11

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			2018 年 7 月 31 日；原简介将其列为光学遥感卫星，多星运行以支撑国土普查、城市规划、路网设计和农业估产。	
轨道参数			轨道与倾角：公开资料未统一披露	
传感器缩写			光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
光学遥感载荷（含多星）	公开资料多以亚米级/高分辨率定性描述，完整模式参数未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	不同星和侧摆任务不同；公开资料未给出统一重访值

高分十二号 GF 12

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			2019 年 11 月 28 日；原简介将其列为微波遥感卫星，用于国土、规划、交通、农业和灾害监测。	
轨道参数			轨道与倾角：公开资料未统一披露	
传感器缩写			微波载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
微波遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露

高分十三号 GF 13

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			2020 年 10 月 12 日；原简介将其列为高轨光学遥感卫星，服务国土普查、估产、环境治理和气象预警。	
轨道参数			高轨任务；轨道高度、倾角和定点参数未统一披露	
传感器缩写			光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
高轨光学遥感载荷	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	高轨任务具有较强时间连续观测能力，但统一重访值未披露

高分十四号 GF 14

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			2020 年 12 月 6 日；原简介将其列为光学遥感卫星，面向高精度影像、测图和“一带一路”信息服务。	
轨道参数			轨道与倾角：公开资料未统一披露	
传感器缩写			光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
光学遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露

高分十五号 GF 15

背景与基础信息

项目			内容	
发射与任务背景			原简介未提供发射日期；原简介将其列为高分辨率光学遥感卫星，面向全域高精度影像和专题产品。	
轨道参数			轨道与倾角：公开资料未统一披露	
传感器缩写			光学载荷具体缩写及型号：公开资料未统一披露	
卫星与主要传感器	**空间分辨率**	**光谱分辨率与波段范围**	**辐射分辨率**	**时间分辨率**
光学/高分辨率遥感载荷（原文列出）	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露	公开资料未统一披露

三、综合比较与应用启示

从已公开且可交叉核对的指标看，高分系列并不是单一“越高分越好”的序列，而是由窄幅高空间分辨率光学、宽幅高时间分辨率光学、高光谱、大气环境观测、地球同步凝视和全天候 SAR 共同构成。GF-1/6 适合大范围与较快更新，GF-2/7 适合亚米级或立体测绘，GF-3 适合云雨条件下的全天时观测，GF-4 突出高时间分辨率凝视，GF-5 突出光谱识别能力。

实际选数时应先按应用确定传感器：城市建筑和道路优先看空间分辨率及立体几何；植被分类应同时看红边和光谱带宽；灾害应急要把时间分辨率、云雨可用性和幅宽放在一起比较；定量反演还要查具体产品的辐射定标系数、信噪比和有效位深，不能只依据卫星宣传页中的名义位数。

高分系列卫星的价值，最终体现在传感器能力与具体任务需求的匹配上。高空间分辨率适合建筑、道路和地块边界识别，但不一定意味着覆盖范围大或更新速度快；高光谱数据能够提供更细的物质差异信息，却需要更复杂的定标、校正和分类方法；SAR 能够穿透云层并在夜间工作，但其图像解释依赖散射机理和成像模式。因而，在实际数据选择中，应先明确目标地物、覆盖范围、允许的时间延迟和天气条件，再在四种分辨率之间作整体权衡。